剛体のつり合い

別冊 — 練習の解答

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とする。棒・板・はしご・直方体は力を加えても変形しない物体（剛体）とし，「一様な」物体は質量がかたよりなく分布しているものとする。糸は軽く，ちょうつがい・支点はなめらかに回るものとする。おもり・小物体・小球・人の大きさは考えない。力のモーメントは反時計回りを正とする。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

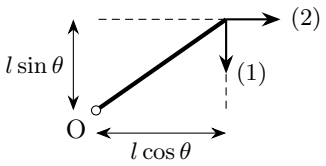
STEP1　力のモーメント

パターン 1　力のモーメントの求め方　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（棒を水平から角 θ だけ傾け，力を鉛直下向き・水平右向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い棒が傾いているので，鉛直な力 (1) の腕の長さは O と A の**水平距離** $l\cos\theta$，水平な力 (2) の腕の長さは**鉛直距離** $l\sin\theta$ になる。どちらの力も棒を時計回りに回すので負。



② 立式

(1) $-F\times l\cos\theta$,　(2) $-F\times l\sin\theta$

③ 計算

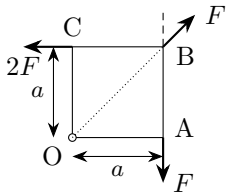
(1) $-Fl\cos\theta$（時計回りに大きさ $Fl\cos\theta$）。(2) $-Fl\sin\theta$。$\theta=0$ とすると (1) は $-Fl$，(2) は 0（作用線が O を通る）になる。

④ 答え　(1) $-Fl\cos\theta$　　(2) $-Fl\sin\theta$

練習 1-2 の解答　（正方形の板の 3 つの頂点に，向きの違う 3 つの力を加える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，O から各力の作用線までの距離を測る。A の力の作用線は辺 AB を延ばした直線（破線）で，O からの距離は a。B の力の作用線は対角線 OB の延長で，O を通る。C の力の作用線は辺 BC を延ばした直線で，O からの距離は a。A の力は板を時計回りに，C の力は反時計回りに回す。



② 立式

A：$-F\times a$,　B：$F\times 0$,　C：$+2F\times a$

③ 計算

(1) A は $-Fa$，B は 0，C は $2Fa$。　(2) 和は $-Fa+0+2Fa=Fa>0$ なので，反時計回りに回り出す。

④ 答え　(1) A：$-Fa$，B：0，C：$2Fa$　　(2) Fa，反時計回り

パターン２　軽い棒のつり合い（てこ）　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（支点の位置を A から $l/4$ に決め，おもりの代わりに B を手で鉛直下向きに引く）

① 着眼点（立式の方針）

例題の m_2g の代わりに，手の力 F が未知数になる。O のまわりの腕の長さは，A の力が $\dfrac{l}{4}$，B の力が $\dfrac{3l}{4}$。

② 立式

O のまわり：$mg \times \dfrac{l}{4} = F \times \dfrac{3l}{4}$,　　鉛直：$R = mg + F$

③ 計算

(1) $F = \dfrac{mg}{3}$。腕の長い B を引くので，おもりの重さより小さな力で支えられる（てこの原理）。　(2) $R = mg + \dfrac{mg}{3} = \dfrac{4mg}{3}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{mg}{3}$　　(2) $\dfrac{4mg}{3}$

練習 2-2 の解答　（おもりを 3 つにし，3 つ目のおもりをつるす位置を求める）

① 着眼点（立式の方針）

反時計回りに回す力が 2 つになるので，左辺に 2 つの項を足す。腕の長さは，$2m$ のおもりが $\dfrac{l}{2}$，m のおもりが $\dfrac{l}{2} - \dfrac{l}{4} = \dfrac{l}{4}$。

② 立式

O のまわり：$2mg \times \dfrac{l}{2} + mg \times \dfrac{l}{4} = 3mg \times y$,　　鉛直：$R = 2mg + mg + 3mg$

③ 計算

(1) $y = \dfrac{1}{3}\left(l + \dfrac{l}{4}\right) = \dfrac{5l}{12}$。$\dfrac{5l}{12} < \dfrac{l}{2}$ なので，棒の上につるせる。　(2) $R = 6mg$。

④ 答え　(1) $y = \dfrac{5l}{12}$　　(2) $6mg$

練習 2-3 の解答　（腕の長さが等しくない天びんで，左右の皿を入れかえて 2 回はかる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく O のまわりで立てる式を，測定ごとに 1 本ずつ立てる。未知数は m と $\dfrac{a}{b}$ の 2 つ，式も 2 本なので解ける。

② 立式

1 回目：$mg \times a = m_1g \times b$,　　2 回目：$m_2g \times a = mg \times b$

③ 計算

2 式から $\dfrac{a}{b} = \dfrac{m_1}{m} = \dfrac{m}{m_2}$。よって $m^2 = m_1m_2$，$m > 0$ より $m = \sqrt{m_1m_2}$。$\dfrac{a}{b} = \dfrac{m_1}{\sqrt{m_1m_2}} = \sqrt{\dfrac{m_1}{m_2}}$。$a = b$ なら $m_1 = m_2 = m$ となり，ふつうの天びんに戻る。

④ 答え　(1) $ma = m_1b$，$m_2a = mb$（両辺の g を省いた）　　(2) $m = \sqrt{m_1m_2}$，$\dfrac{a}{b} = \sqrt{\dfrac{m_1}{m_2}}$

STEP2　剛体のつり合い

パターン 3　一様な棒を 2 点で支える　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（台の 1 つを B から $l/4$ 内側の点 C に移し，小物体を端 B にのせる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく A を回転軸にとる。C の台の力の腕の長さは $\dfrac{3l}{4}$ になる。A の台は棒を押すことしかできないので，浮かない条件は（A の台が押す力）$\geqq 0$。

② 立式

A のまわり：$N_{\mathrm{C}} \times \dfrac{3l}{4} = mg \times \dfrac{l}{2} + Mg \times l$,　　鉛直：$N_{\mathrm{A}} + N_{\mathrm{C}} = (m+M)g$

③ 計算

(1) $N_{\mathrm{C}} = \dfrac{4}{3}\left(\dfrac{mg}{2} + Mg\right) = \dfrac{2(m+2M)g}{3}$, $N_{\mathrm{A}} = (m+M)g - N_{\mathrm{C}} = \dfrac{(m-M)g}{3}$。
(2) $N_{\mathrm{A}} \geqq 0$ より $M \leqq m$。$M > m$ では，棒は C を軸に回って A が浮き上がる。

④ 答え　(1) C：$\dfrac{2(m+2M)g}{3}$，A：$\dfrac{(m-M)g}{3}$　　(2) $M \leqq m$

練習 3-2 の解答　（一様でない棒を床に置き，両端を片方ずつわずかに持ち上げる）

① 着眼点（立式の方針）

重心の位置が分からないので，棒の質量を m，重心の A からの距離を x_{G} とおく。B を持ち上げるときは床についた A を，A を持ち上げるときは B を回転軸にとると，床の力が式から消える。

② 立式

B を持ち上げる（A のまわり）：$F_{\mathrm{B}} \times l = mg \times x_{\mathrm{G}}$,　　A を持ち上げる（B のまわり）：$mg \times (l - x_{\mathrm{G}}) = F_{\mathrm{A}} \times l$

③ 計算

(1) 2 式を足すと $(F_{\mathrm{A}} + F_{\mathrm{B}})l = mgl$ より $m = \dfrac{F_{\mathrm{A}} + F_{\mathrm{B}}}{g}$。　(2) 1 式目に入れて $x_{\mathrm{G}} = \dfrac{F_{\mathrm{B}} l}{mg} = \dfrac{F_{\mathrm{B}}}{F_{\mathrm{A}} + F_{\mathrm{B}}} l$。
$F_{\mathrm{A}} = F_{\mathrm{B}}$ なら中点（一様な棒）になる。

④ 答え　(1) $\dfrac{F_{\mathrm{A}} + F_{\mathrm{B}}}{g}$　　(2) $\dfrac{F_{\mathrm{B}}}{F_{\mathrm{A}} + F_{\mathrm{B}}} l$

パターン 4　ちょうつがいと斜めの糸で支える棒　★★★☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（棒の端 B に質量 M のおもりをつるす）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，A のまわりの時計回りのモーメントに，おもりの $Mg \times l$ が加わること。鉛直のつり合いにも Mg が加わる。

② 立式

A のまわり：$T\sin\theta \times l = mg \times \dfrac{l}{2} + Mg \times l$,　　水平：$H = T\cos\theta$,　　鉛直：$V + T\sin\theta = mg + Mg$

③ 計算

(1) $T = \dfrac{(m+2M)g}{2\sin\theta}$。　(2) $H = \dfrac{(m+2M)g}{2\tan\theta}$, $V = (m+M)g - \dfrac{(m+2M)g}{2} = \dfrac{mg}{2}$。$V$ は M によらない（端 B のおもりの重さは張力がすべて支える）。

④ 答え　(1) $\dfrac{(m+2M)g}{2\sin\theta}$　　(2) 水平成分 $\dfrac{(m+2M)g}{2\tan\theta}$（壁から離れる向き），鉛直成分 $\dfrac{mg}{2}$（上向き）

練習 4-2 の解答　（糸を B ではなく棒の中点 D に結ぶ）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，張力の垂直な成分の腕の長さが $\dfrac{l}{2}$ になること。

② 立式

A のまわり：$T\sin\theta \times \dfrac{l}{2} = mg \times \dfrac{l}{2}$,　　水平：$H = T\cos\theta$,　　鉛直：$V + T\sin\theta = mg$

③ 計算

(1) $T = \dfrac{mg}{\sin\theta}$。　(2) $H = \dfrac{mg}{\tan\theta}$, $V = mg - mg = 0$。

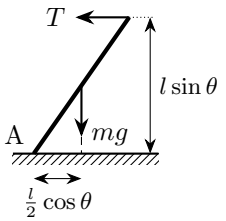
(3) 重力と張力の作用線はどちらも中点 D を通るので，D で交わる。ちょうつがいの力の作用線も D を通るから，A から D へ向かう向き，つまり棒に沿う水平な向きになり，$V = 0$ となる。

④ 答え　(1) $\dfrac{mg}{\sin\theta}$　　(2) 水平成分 $\dfrac{mg}{\tan\theta}$，鉛直成分 0　　(3) 解説のとおり

練習 4-3 の解答　（棒を床のちょうつがいに立てて傾け，上端を水平な糸で壁につなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

棒が傾いているので，腕の長さは棒に沿う長さではない。A のまわりで，水平な張力の腕の長さは B の高さ $l\sin\theta$，鉛直な重力の腕の長さは A と中点の水平距離 $\dfrac{l}{2}\cos\theta$。張力は反時計回り，重力は時計回り。



② 立式

A のまわり：$T \times l\sin\theta = mg \times \dfrac{l}{2}\cos\theta$,　　水平：$H = T$,　　鉛直：$V = mg$

③ 計算

(1) $T = \dfrac{mg}{2\tan\theta}$。　(2) $H = \dfrac{mg}{2\tan\theta}$（右向き。壁から離れる向き），$V = mg$（上向き）。

(3) $\theta \to 90^\circ$ で $\tan\theta \to \infty$ なので $T \to 0$。棒が鉛直に立てば，糸で引かなくても静止する。

④ 答え　(1) $\dfrac{mg}{2\tan\theta}$　　(2) 水平成分 $\dfrac{mg}{2\tan\theta}$（右向き），鉛直成分 mg（上向き）　　(3) 0 に近づく

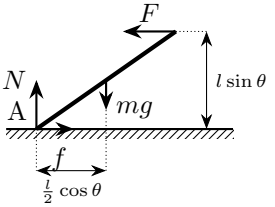
パターン 5　一端を床につけた棒を持ち上げる　★★★☆☆

練習 5-1 の解答　（B に加える力を水平左向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，力が水平になり，腕の長さが A と B の**鉛直距離** $l\sin\theta$ になること。

重力の腕の長さは A と中点の水平距離 $\dfrac{l}{2}\cos\theta$。F は反時計回り，重力は時計回り。



② 立式

A のまわり：$F \times l\sin\theta = mg \times \dfrac{l}{2}\cos\theta$,　　鉛直：$N = mg$,　　水平：$f = F$

③ 計算

(1) $F = \dfrac{mg}{2\tan\theta}$。　(2) $N = mg$, $f = \dfrac{mg}{2\tan\theta}$（$F$ と逆の右向き）。

④ 答え　(1) $\dfrac{mg}{2\tan\theta}$　　(2) 垂直抗力 mg，摩擦力 $\dfrac{mg}{2\tan\theta}$（右向き）

練習 5-2 の解答　（鉛直上向きの力を，B ではなく棒の途中の点 C に加える）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1) との違いは，鉛直な力 F の腕の長さが $d\cos\theta$ になること。

② 立式

A のまわり：$F \times d\cos\theta = mg \times \dfrac{l}{2}\cos\theta$,　　鉛直：$N + F = mg$

③ 計算

(1) $F = \dfrac{mgl}{2d}$,　$N = mg\left(1 - \dfrac{l}{2d}\right)$。　(2) $d = l$ で $F = N = \dfrac{mg}{2}$（例題 (1) と一致）。$d = \dfrac{l}{2}$ で $F = mg$, $N = 0$：重心の真上を支えるので，棒は床を押さない。

④ 答え　(1) $F = \dfrac{mgl}{2d}$,　$N = mg\left(1 - \dfrac{l}{2d}\right)$　　(2) 一致する。$d = \dfrac{l}{2}$ のとき $N = 0$

STEP3　重心

パターン 6　おもりをつけた棒の重心　★★☆☆☆

練習 6-1 の解答　（小球を両端に 1 つずつ取り付ける）

① 着眼点（立式の方針）

重みをつける部分が 3 つ（A の小球・棒・B の小球）になる。A の小球は原点にあるので分子には入らないが，分母（質量の和）には入る。

② 立式

$x_{\mathrm{G}} = \dfrac{2m \times 0 + m \times \dfrac{l}{2} + m \times l}{2m + m + m}$,　　鉛直：$T = 4mg$

③ 計算

(1) $x_{\mathrm{G}} = \dfrac{1}{4} \times \dfrac{3l}{2} = \dfrac{3l}{8}$。中点より A（重い側）に寄っている。　(2) A から $\dfrac{3l}{8}$ の点，$T = 4mg$。

④ 答え　(1) $\dfrac{3l}{8}$　　(2) A から $\dfrac{3l}{8}$ の点，$4mg$

練習 6-2 の解答　（長さと質量の違う 2 本の棒をつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

2 本の棒を，それぞれの中点（A から $\dfrac{l}{2}$ と $2l$）に質量が集まった 2 つの部分とみる。(2) は全体の重力 $4mg$ を重心に 1 本で描き，A を回転軸にとる。

② 立式

$x_{\mathrm{G}} = \dfrac{m \times \dfrac{l}{2} + 3m \times 2l}{m + 3m}$,　　A のまわり：$F \times 3l = 4mg \times x_{\mathrm{G}}$

③ 計算

(1) $x_{\mathrm{G}} = \dfrac{1}{4}\left(\dfrac{l}{2} + 6l\right) = \dfrac{13l}{8}$。　(2) $F = \dfrac{4mg}{3l} \times \dfrac{13l}{8} = \dfrac{13mg}{6}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{13l}{8}$　　(2) $\dfrac{13mg}{6}$

パターン 7　組み合わせた板の重心（2 方向）　★★☆☆☆

練習 7-1 の解答　（L 字形の 2 本の腕の長さを変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，2 つの部分（縦長の長方形 $a \times 3a$ と右の正方形 $a \times a$）の面積が $3a^2$ と a^2 で異なるので，質量は $\dfrac{3m}{4}$ と $\dfrac{m}{4}$ になる。重心は，縦長の長方形が $\left(\dfrac{a}{2},\ \dfrac{3a}{2}\right)$，正方形が $\left(\dfrac{3a}{2},\ \dfrac{a}{2}\right)$。

② 立式

$$x_{\mathrm{G}} = \frac{3}{4} \times \frac{a}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{3a}{2}, \qquad y_{\mathrm{G}} = \frac{3}{4} \times \frac{3a}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{a}{2}$$

③ 計算

(1) $x_{\mathrm{G}} = \dfrac{3a}{8} + \dfrac{3a}{8} = \dfrac{3a}{4}$，$y_{\mathrm{G}} = \dfrac{9a}{8} + \dfrac{a}{8} = \dfrac{5a}{4}$。　(2) $\tan\beta = \dfrac{y_{\mathrm{G}}}{x_{\mathrm{G}}} = \dfrac{5}{3}$。

④ 答え　(1) $\left(\dfrac{3a}{4},\ \dfrac{5a}{4}\right)$　　(2) $\tan\beta = \dfrac{5}{3}$

練習 7-2 の解答　（板の代わりに，軽い枠の 3 つの頂点に小球をつける）

① 着眼点（立式の方針）

部分は 3 つの小球で，それぞれの位置に質量が集まっている。O の小球は座標が 0 なので分子には入らないが，質量の和には入る。(2) は例題と同じく $\tan\beta = \dfrac{y_{\mathrm{G}}}{x_{\mathrm{G}}}$。

② 立式

$$x_{\mathrm{G}} = \frac{m \times 0 + 2m \times 3a + 3m \times 0}{6m}, \qquad y_{\mathrm{G}} = \frac{m \times 0 + 2m \times 0 + 3m \times 3a}{6m}$$

③ 計算

(1) $x_{\mathrm{G}} = a$，$y_{\mathrm{G}} = \dfrac{3a}{2}$。重心は枠の内側にある（$\dfrac{a}{3a} + \dfrac{3a/2}{3a} = \dfrac{5}{6} < 1$）。　(2) $\tan\beta = \dfrac{3a/2}{a} = \dfrac{3}{2}$。

④ 答え　(1) $\left(a,\ \dfrac{3a}{2}\right)$　　(2) $\tan\beta = \dfrac{3}{2}$

パターン 8　切り抜いた板の重心　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（穴の大きさと位置を文字 r，d にする）

① 着眼点（立式の方針）

質量の比は面積の比で，全体：穴：残り $= R^2 : r^2 : (R^2 - r^2)$。例題と同じく O を原点，O′ の向きに x 軸をとり，残りの重心を x とおく。

② 立式

$$R^2 \times 0 = (R^2 - r^2)\,x + r^2 \times d$$

③ 計算

(1) $x = -\dfrac{r^2 d}{R^2 - r^2}$。O からの距離 $\dfrac{r^2 d}{R^2 - r^2}$ で，O′ と反対の側。　(2) $r = d = \dfrac{R}{2}$ で $\dfrac{(R^2/4)(R/2)}{3R^2/4} = \dfrac{R}{6}$（例題と一致）。$r \to 0$ で距離は 0 に近づき，穴の無い円板の重心 O に戻る。

④ 答え　(1) O から $\dfrac{r^2 d}{R^2 - r^2}$，O′ と反対の側　　(2) 一致する。$r \to 0$ で O に近づく

練習 8-2 の解答　（正方形の板の 1 つの角を正方形に切り抜く）

① 着眼点（立式の方針）

全体（面積 $4a^2$，重心 $(a,\,a)$）＝残り（$3a^2$）＋切り抜いた正方形（a^2，重心 $\left(\dfrac{3a}{2},\,\dfrac{3a}{2}\right)$）とする。$x$，$y$ は別々に立てるが，形が直線 $y=x$ について対称なので同じ値になる。(2) は A の真下に重心が来る。

② 立式

$4a^2\times a=3a^2\times x_{\mathrm{G}}+a^2\times\dfrac{3a}{2}$（$y_{\mathrm{G}}$ も同じ形）

③ 計算

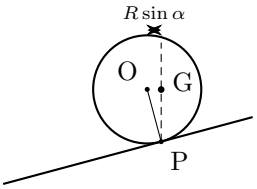
(1) $x_{\mathrm{G}}=\dfrac{1}{3}\left(4a-\dfrac{3a}{2}\right)=\dfrac{5a}{6}$，$y_{\mathrm{G}}=\dfrac{5a}{6}$。　(2) A $(2a,\,0)$ から G へは，左へ $2a-\dfrac{5a}{6}=\dfrac{7a}{6}$，上へ $\dfrac{5a}{6}$。AO は左向きなので $\tan\beta=\dfrac{5a/6}{7a/6}=\dfrac{5}{7}$。

④ 答え　(1) $\left(\dfrac{5a}{6},\,\dfrac{5a}{6}\right)$　　(2) $\tan\beta=\dfrac{5}{7}$

練習 8-3 の解答　（穴をあけた円板を，粗い斜面の上に立てて置く）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は例題と同じ立て方で，質量の比が 全体：穴：残り $=9:1:8$，O から O′ までの距離が $R-\dfrac{R}{3}=\dfrac{2R}{3}$。(2) 板が受ける力は，重心 G にはたらく重力と，接点 P で受ける垂直抗力・摩擦力だけ。P を回転軸にとると P で受ける力は消えるので，重力のモーメントも 0，つまり G が P を通る鉛直線の上になければならない。(3) O と P の水平距離は $R\sin\alpha$ なので，G をこの鉛直線まで届かせるには $\mathrm{OG}\geqq R\sin\alpha$。



② 立式

$9\times0=8\times x+1\times\dfrac{2R}{3}$，　P のまわり：（重力の大きさ）×（G と P の水平距離）$=0$，　$|x|\geqq R\sin\alpha$

③ 計算

(1) $x=-\dfrac{2R}{24}=-\dfrac{R}{12}$ より，O からの距離は $\dfrac{R}{12}$。

(2) 力は重力（G）と，P で受ける垂直抗力・摩擦力。P のまわりの式より G と P の水平距離は 0 なので，G は P を通る鉛直線の上（P の真上）にある。

(3) $\dfrac{R}{12}\geqq R\sin\alpha$ より $\sin\alpha\leqq\dfrac{1}{12}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{R}{12}$　　(2) 重力，垂直抗力，摩擦力。G は P の真上（P を通る鉛直線上）　　(3) $\sin\alpha\leqq\dfrac{1}{12}$

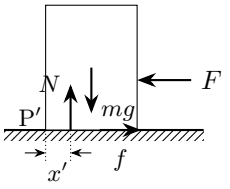
STEP4　倒れる・滑るの判定

パターン 9　水平に押す直方体（滑るか倒れるか）　★★★☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（右の側面を押し，力の向きを水平左向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，倒れるときの回転軸が左下の辺 P′ に変わり，摩擦力の向きが右向きになること。P′ のまわりでは，重力（腕 $\dfrac{a}{2}$）が時計回り，F（腕 h）と N（腕 x'）が反時計回りで，式の形は例題と同じになる。



② 立式

鉛直：$N = mg$,　　水平：$f = F$,　　P′ のまわり：$F \times h + N \times x' = mg \times \dfrac{a}{2}$

③ 計算

(1) $x' = \dfrac{a}{2} - \dfrac{Fh}{mg}$。$x' = 0$ として $F = \dfrac{mga}{2h}$。　(2) 滑り出す直前は $F = \mu mg$。$\mu mg < \dfrac{mga}{2h}$ より $h < \dfrac{a}{2\mu}$。$b = 2a$，$\mu = \dfrac{1}{2}$ では $\dfrac{a}{2\mu} = a$ で，$h = 2a > a$ なので，滑る前に倒れる。

④ 答え　(1) $x' = \dfrac{a}{2} - \dfrac{Fh}{mg}$，倒れる直前 $\dfrac{mga}{2h}$　　(2) $h < \dfrac{a}{2\mu}$，倒れる

練習 9-2 の解答　（直方体の上面の押す側の端に小物体を固定する）

① 着眼点（立式の方針）

垂直抗力は全体の重さ $2mg$ になる。P のまわりでは，小物体の重力 mg の腕の長さが a（上面の左端と P の水平距離）で，反時計回り（倒れるのを防ぐ向き）のモーメントが増える。

② 立式

鉛直：$N = 2mg$,　　滑る直前：$F = 2\mu mg$,　　倒れる直前（$x = 0$）：$mg \times \dfrac{a}{2} + mg \times a = F \times h$

③ 計算

(1) 滑る直前 $2\mu mg$，倒れる直前 $\dfrac{3mga}{2h}$。　(2) $2\mu mg < \dfrac{3mga}{2h}$ より $\mu < \dfrac{3a}{4h}$。小物体の無い例題の $\dfrac{a}{2h}$ より条件がゆるくなる（倒れにくくなる）。

④ 答え　(1) 滑る直前 $2\mu mg$，倒れる直前 $\dfrac{3mga}{2h}$　　(2) $\mu < \dfrac{3a}{4h}$

練習 9-3 の解答　（静止させず，粗い床の上を一定の速さで押して滑らせる）

① 着眼点（立式の方針）

一定の速さで動いているので，力はつり合っている（力のつり合いの単元）。摩擦力は動摩擦力 $\mu' N$ で左向き。モーメントのつり合いは例題と同じ形で，F に $\mu' mg$ が入る。倒れないのは，作用点が底面の中にある（$x \geqq 0$）とき。

② 立式

鉛直：$N = mg$,　　水平：$F = \mu' N$,　　P のまわり：$mg \times \dfrac{a}{2} = F \times h + N \times x$

③ 計算

(1) $F = \mu' mg$。　(2) $x = \dfrac{a}{2} - \dfrac{\mu' mgh}{mg} = \dfrac{a}{2} - \mu' h$。　(3) $x \geqq 0$ より $h \leqq \dfrac{a}{2\mu'}$。

④ 答え　(1) $\mu' mg$　　(2) $\dfrac{a}{2} - \mu' h$　　(3) $h \leqq \dfrac{a}{2\mu'}$

パターン 10　斜面上の直方体　★★★☆☆

練習 10-1 の解答　（直方体の上面の，斜面の下側の端に小物体を固定する）

① 着眼点（立式の方針）

全体の重心が変わる（STEP3）。重心が P から斜面に沿って x_{G}，斜面から y_{G} の位置にあるとすると，例題と同じく，倒れる直前は $2mg\sin\theta \times y_{\mathrm{G}} = 2mg\cos\theta \times x_{\mathrm{G}}$。滑り出す角は質量によらない。

② 立式

$$x_{\mathrm{G}} = \frac{m\times\dfrac{a}{2} + m\times 0}{2m}, \quad y_{\mathrm{G}} = \frac{m\times\dfrac{b}{2} + m\times b}{2m}, \quad \tan\theta = \frac{x_{\mathrm{G}}}{y_{\mathrm{G}}}$$

③ 計算

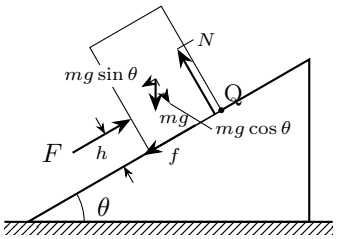
(1) $x_{\mathrm{G}} = \dfrac{a}{4}$，$y_{\mathrm{G}} = \dfrac{3b}{4}$ より $\tan\theta = \dfrac{a}{3b}$。　(2) 滑り出すのは $\tan\theta = \mu$ のときなので $\mu < \dfrac{a}{3b}$。重心が高く，下側に寄るので，例題より倒れやすい。

④ 答え　(1) $\tan\theta = \dfrac{a}{3b}$　　(2) $\mu < \dfrac{a}{3b}$

練習 10-2 の解答　（傾きを固定し，斜面に沿う力で直方体を押し上げる）

① 着眼点（立式の方針）

上向きに滑り出す直前は，摩擦力が斜面下向きで μN。倒れる直前は，垂直抗力の作用点が Q に来る。Q のまわりでは，F の腕の長さは h（時計回り。倒す向き），重力の成分は $mg\sin\theta$ の腕が $\dfrac{b}{2}$，$mg\cos\theta$ の腕が $\dfrac{a}{2}$ で，どちらも反時計回り（倒れるのを防ぐ向き）。



② 立式

垂直：$N = mg\cos\theta$，　滑る直前：$F = mg\sin\theta + \mu N$，　Q のまわり（倒れる直前）：$mg\cos\theta\times\dfrac{a}{2} + mg\sin\theta\times\dfrac{b}{2} = F\times h$

③ 計算

(1) $F = mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)$。　(2) $F = \dfrac{mg(a\cos\theta + b\sin\theta)}{2h}$。　(3) $\theta = 0$ で (1) は μmg，(2) は $\dfrac{mga}{2h}$ となり，例題 9 の滑る限界・倒れる限界と一致する。

④ 答え　(1) $mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)$　　(2) $\dfrac{mg(a\cos\theta + b\sin\theta)}{2h}$　　(3) μmg，$\dfrac{mga}{2h}$ になり一致する

パターン 11　はしごが滑らない条件　★★★☆☆　【重要】

練習 11-1 の解答　（はしごの上端 B に荷物を取り付ける）

① 着眼点（立式の方針）

A のまわりの時計回りのモーメントに，荷物の $Mg\times l\cos\theta$ が加わる（腕は A と B の水平距離）。床の垂直抗力は全体の重さ $(m+M)g$ になる。

② 立式

A のまわり：$N_1\times l\sin\theta = mg\times\dfrac{l}{2}\cos\theta + Mg\times l\cos\theta$，　鉛直：$N_2 = (m+M)g$，　水平：$f = N_1$，　$f \leqq \mu N_2$

③ 計算

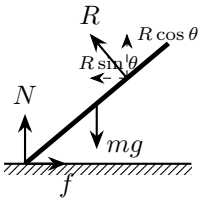
(1) $N_1 = f = \dfrac{(m+2M)g}{2\tan\theta}$。　(2) $\dfrac{(m+2M)g}{2\tan\theta} \leqq \mu(m+M)g$ より $\tan\theta \geqq \dfrac{m+2M}{2\mu(m+M)}$。$M \to 0$ で $\dfrac{1}{2\mu}$（例題）。$\dfrac{m+2M}{m+M} > 1$ なので，荷物を上端につけると滑りやすくなる。

④ 答え　(1) どちらも $\dfrac{(m+2M)g}{2\tan\theta}$　　(2) $\tan\theta \geqq \dfrac{m+2M}{2\mu(m+M)}$（$M \to 0$ で $\dfrac{1}{2\mu}$）

練習 11-2 の解答　（壁の代わりに，なめらかな塀の角に棒の途中を立てかける）

① 着眼点（立式の方針）

なめらかな角から受ける力は棒の面に垂直（棒に垂直な斜め上向き）。例題の壁の力（水平）と向きが違うので，力のつり合いでは R を水平成分 $R\sin\theta$（塀から離れる向き）と鉛直成分 $R\cos\theta$ に分ける。A のまわりでは，R は棒に垂直なので腕の長さは d。床の摩擦力は塀に向かう向き。



② 立式

A のまわり：$R \times d = mg \times \dfrac{l}{2}\cos\theta$,　鉛直：$N + R\cos\theta = mg$,　水平：$f = R\sin\theta$,　$f \leqq \mu N$

③ 計算

(1) $R = \dfrac{mgl\cos\theta}{2d}$。　(2) $N = mg\left(1 - \dfrac{l\cos^2\theta}{2d}\right)$, $f = \dfrac{mgl\sin\theta\cos\theta}{2d}$。

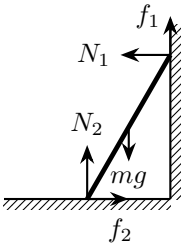
(3) $\mu \geqq \dfrac{f}{N} = \dfrac{l\sin\theta\cos\theta}{2d - l\cos^2\theta}$（$d > \dfrac{l}{2}$ より分母は正）。

④ 答え　(1) $\dfrac{mgl\cos\theta}{2d}$　　(2) $N = mg\left(1 - \dfrac{l\cos^2\theta}{2d}\right)$, $f = \dfrac{mgl\sin\theta\cos\theta}{2d}$　　(3) $\mu \geqq \dfrac{l\sin\theta\cos\theta}{2d - l\cos^2\theta}$

練習 11-3 の解答　（壁も粗くし，滑り出す角を求める）

① 着眼点（立式の方針）

壁からも摩擦力 f_1 を受ける。滑るとき A は壁から離れ，B は壁に沿って下がるので，f_1 は上向き，床の摩擦力 f_2 は壁に向かう向き。はしごは変形しないので，A と B は同時に滑り出す。だから滑り出す直前には両方とも限界の $f_1 = \mu_1 N_1$，$f_2 = \mu_2 N_2$ になる。A のまわりでは，鉛直な f_1 の腕の長さは $l\cos\theta_0$（反時計回り）。



② 立式

水平：$f_2 = N_1$,　鉛直：$N_2 + f_1 = mg$,　A のまわり：$N_1 \times l\sin\theta_0 + f_1 \times l\cos\theta_0 = mg \times \dfrac{l}{2}\cos\theta_0$,　$f_1 = \mu_1 N_1$, $f_2 = \mu_2 N_2$

③ 計算

(1) $N_1 = \mu_2 N_2$ を鉛直の式に入れて $N_2(1 + \mu_1\mu_2) = mg$, $N_2 = \dfrac{mg}{1+\mu_1\mu_2}$, $N_1 = \dfrac{\mu_2 mg}{1+\mu_1\mu_2}$。

(2) モーメントの式を $l\cos\theta_0$ で割って $N_1(\tan\theta_0 + \mu_1) = \dfrac{mg}{2}$。$\tan\theta_0 = \dfrac{1+\mu_1\mu_2}{2\mu_2} - \mu_1 = \dfrac{1-\mu_1\mu_2}{2\mu_2}$。

(3) $\mu_1 = 0$ で $\dfrac{1}{2\mu_2}$ となり，例題 (2) の限界と一致する。

④ 答え　(1) $N_2 = \dfrac{mg}{1+\mu_1\mu_2}$, $N_1 = \dfrac{\mu_2 mg}{1+\mu_1\mu_2}$　　(2) $\tan\theta_0 = \dfrac{1-\mu_1\mu_2}{2\mu_2}$　　(3) $\dfrac{1}{2\mu_2}$ になり一致する

STEP5　総合（入試レベル）

パターン 12　人が登るはしご　★★★★☆

練習 12-1 の解答　（床をなめらかにし，下端を水平な糸で壁につなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

例題の摩擦力 f の役を，糸の張力 T（壁に向かう向き）がする。T は A を通るので，A のまわりのモーメントの式は例題と同じ。限界は「$f=\mu N_2$」の代わりに「$T=T_0$」になる。

② 立式

A のまわり：$N_1\times l\sin\theta=mg\times\dfrac{l}{2}\cos\theta+Mg\times x\cos\theta$,　　水平：$T=N_1$,　　切れない：$T\leqq T_0$

③ 計算

(1) $T=\dfrac{g}{\tan\theta}\left(\dfrac{m}{2}+\dfrac{Mx}{l}\right)$。　(2) $T\leqq T_0$ より $x\leqq\dfrac{l}{M}\left(\dfrac{T_0\tan\theta}{g}-\dfrac{m}{2}\right)$。

④ 答え　(1) $T=\dfrac{g}{\tan\theta}\left(\dfrac{m}{2}+\dfrac{Mx}{l}\right)$　　(2) $\dfrac{l}{M}\left(\dfrac{T_0\tan\theta}{g}-\dfrac{m}{2}\right)$

練習 12-2 の解答　（下端 A を別の人が水平に押して支え，上端まで登らせる）

① 着眼点（立式の方針）

F は A を通るので，A のまわりのモーメントの式は例題で $x=l$ としたものになる。水平のつり合いに F が加わり，摩擦力は $f=N_1-F$ で足りる。F が小さいほど f が大きくなるので，$f=\mu N_2$ のときの F が最小値である。

② 立式

A のまわり：$N_1\times l\sin\theta=mg\times\dfrac{l}{2}\cos\theta+Mg\times l\cos\theta$,　　鉛直：$N_2=(m+M)g$,　　水平：$f+F=N_1$, $f\leqq\mu N_2$

③ 計算

(1) $N_1=\dfrac{(m+2M)g}{2\tan\theta}$。　(2) $F=N_1-f\geqq N_1-\mu N_2$ より，最小値は $\dfrac{(m+2M)g}{2\tan\theta}-\mu(m+M)g$。

(3) これが 0 以下になるのは $\mu\geqq\dfrac{m+2M}{2(m+M)\tan\theta}$ のときで，例題 (3) の「B まで登れる条件」と同じ。

④ 答え　(1) $\dfrac{(m+2M)g}{2\tan\theta}$　　(2) $\dfrac{(m+2M)g}{2\tan\theta}-\mu(m+M)g$　　(3) $\mu\geqq\dfrac{m+2M}{2(m+M)\tan\theta}$（例題 (3) と同じ条件）

パターン 13　斜めに引く直方体（滑るか倒れるか）　★★★★★

練習 13-1 の解答　（糸を斜め下向きに引く）

① 着眼点（立式の方針）

鉛直成分 $F\sin\varphi$ が下向きになり，垂直抗力が $N=mg+F\sin\varphi$ に増える。鉛直成分の作用線は例題と同じく P を通るので，倒れる限界は例題と同じ。

② 立式

鉛直：$N=mg+F\sin\varphi$,　　滑る直前：$F\cos\varphi=\mu N$,　　倒れる直前（$x=0$）：$mg\times\dfrac{a}{2}=F\cos\varphi\times b$

③ 計算

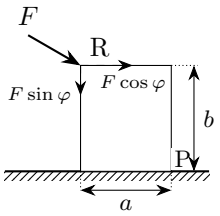
(1) $F_1 = \dfrac{\mu mg}{\cos\varphi - \mu\sin\varphi}$，$F_2 = \dfrac{mga}{2b\cos\varphi}$。　(2) $F_1 < F_2$：$2b\mu < a(1-\mu\tan\varphi)$ より $\mu < \dfrac{a}{2b + a\tan\varphi}$。斜め上に引く例題より条件がきびしくなる（倒れやすい）。$\varphi = 0$ で例題 (3) と同じ $\dfrac{a}{2b}$。

④ 答え　(1) 滑る直前 $\dfrac{\mu mg}{\cos\varphi - \mu\sin\varphi}$，倒れる直前 $\dfrac{mga}{2b\cos\varphi}$　　(2) $\mu < \dfrac{a}{2b + a\tan\varphi}$

練習 13-2 の解答　（糸で引く代わりに，左上の辺を斜め下向きに押す）

① 着眼点（立式の方針）

P のまわりでは，R は P から左へ a，上へ b の位置にある。水平成分 $F\cos\varphi$ は腕 b で倒す向き（時計回り），鉛直成分 $F\sin\varphi$ は腕 a で倒れるのを防ぐ向き（反時計回り）。垂直抗力は $N = mg + F\sin\varphi$。例題と違い，鉛直成分も P のまわりのモーメントをもつ。



② 立式

滑る直前：$F\cos\varphi = \mu(mg + F\sin\varphi)$,　　P のまわり（倒れる直前）：$mg \times \dfrac{a}{2} + F\sin\varphi \times a = F\cos\varphi \times b$

③ 計算

(1) $F_1 = \dfrac{\mu mg}{\cos\varphi - \mu\sin\varphi}$。　(2) $F(b\cos\varphi - a\sin\varphi) = \dfrac{mga}{2}$ より $F_2 = \dfrac{mga}{2(b\cos\varphi - a\sin\varphi)}$（$\tan\varphi < \dfrac{b}{a}$ で分母は正）。

(3) $\tan\varphi \geqq \dfrac{b}{a}$ では $F\sin\varphi \times a \geqq F\cos\varphi \times b$ で，F のモーメントは倒す向きにならない（$\tan\varphi = \dfrac{b}{a}$ では作用線が P を通る）。重力も倒れるのを防ぐ向きなので，作用点が P に来る（$x = 0$）ことはなく，倒れない。

④ 答え　(1) $\dfrac{\mu mg}{\cos\varphi - \mu\sin\varphi}$　　(2) $\dfrac{mga}{2(b\cos\varphi - a\sin\varphi)}$　　(3) 解説のとおり
